



必要性: A 酉相似于对角阵

$$U^H A U = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\Lambda^H = \begin{bmatrix} \bar{\lambda} & & \\ & \ddots & \\ & & \bar{\lambda}_n \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \Lambda \Lambda^H = \Lambda^H \Lambda$$

$$\Lambda \Lambda^H = U^H A U \cancel{U^H A^H U}$$

$$\Lambda^H \Lambda = U^H A^H U \cancel{U^H A U}$$

$$\Rightarrow U^H A A^H U = U^H A^H A U$$

$$\Rightarrow A A^H = A^H A$$



推论 设 A 为正规矩阵，若 A 又为三角矩阵，则 A 为对角矩阵。

例3.5.1 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 可以相似对角化，不能酉对角化，所以不是正规矩阵。

$$AA^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad AA^T \neq A^T A$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1$ $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

线性无关 $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad C^{-1} A C = \begin{bmatrix} 0 & \\ & 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow$ 相似对角化



定理3.5.2 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 A 为正规矩阵 $\iff A$ 有 n 个两两正交的单位特征向量。

推论3. 正规矩阵属于不同特征值的特征向量是相互正交的。

定理3. 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值,

$$\begin{aligned} (1) \quad & \underbrace{\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2}_{\text{一般}} \\ (2) \quad & \underbrace{A \text{ 为正规矩阵}}_{\text{一般}} \iff \underbrace{\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2}_{\text{一般}} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2} \right\}$$